

Паяльная станция

KSGER T12 V3.1

Руководство пользователя



Это неофициальное руководство пользователя, которое не связано с KSGER и не поддерживается и не одобрено компанией KSGER.

Данное руководство предоставляется **«как есть»**, без гарантии полноты или точности содержащейся в нём информации. Автор не несёт ответственности за ошибки, пропуски, повреждения, травмы или иные последствия, возникшие в результате использования информации, содержащейся в данном руководстве.

Copyright © 2026 irpmidav.
Распространяется по лицензии [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Rev. 1.0 · 2026-10-08

Содержание

1. Особенности станции.....	4
2. Условные обозначения	5
3. Первое включение.....	6
4. Выбор языка интерфейса	6
5. Управление	7
6. Рабочий режим	8
7. Установка температуры и профили пользователя.....	9
8. Режимы ожидания, сна и экранной заставки	11
9. Форсированный режим (Boost)	13
10. Выбор и калибровка жала.....	14
11. Меню станции	17
12. Краткая справка по управлению.....	24

1. Особенности станции

Паяльная станция KSGER T12 построена на микроконтроллере STM32, оснащена 1,3" OLED-дисплеем и совместима с жалами типа T12. Основные характеристики и возможности станции:

- Разогрев до рабочей температуры примерно за 8 секунд;
- Рабочий диапазон температур от 50 до 480 °C при мощности паяльника до 75 Вт;
- Возможность менять жало T12, не дожидаясь его полного остывания;
- Автоматическая компенсация холодного спая при температуре рукоятки 9...99 °C;
- Возможность хранить до пяти пользовательских профилей температуры;
- Возможность калибровки температурной кривой и хранения калибровочных данных для стандартных типов T12 и шести пользовательских жал;
- Переход в режим ожидания вручную или автоматически через заданное время (1...60 мин);
- Автоматический переход в режим сна и экранной заставки через заданное время (1...60 мин);
- Встроенные часы реального времени с возможностью коррекции хода;
- Возможность контроля напряжения питания с автоматическим отключением;
- Наличие форсированного режима Boost с временным подъёмом температуры жала на заданное число градусов на заданное время;
- Возможность настройки шага изменения температуры от 1 до 50 °C;
- Возможность выбора типа используемого жала T12 для улучшения точности поддержания температуры;
- Возможность изменять список доступных типов жал T12 для удобства быстрого выбора используемого жала.

2. Условные обозначения

В данном руководстве применяются следующие обозначения:

	Короткое нажатие кнопки энкодера (менее 0,5 с)
	Длительное нажатие кнопки энкодера (более 2 с) либо удержание кнопки при повороте энкодера
	Поворот энкодера на одну позицию против часовой стрелки
	Поворот энкодера на одну позицию по часовой стрелке
	Поворот энкодера на три и более позиции против часовой стрелки
	Поворот энкодера на три и более позиции по часовой стрелке
	Действие нужно повторять до получения результата либо необходимо выдержать паузу
	Та же цель достигается и другим способом
	Действия выполняются одновременно

3. Первое включение

Включите станцию выключателем на **задней панели**. После включения станция запускается в режиме, выбранном в меню **[13. Power On]** (см. Раздел **11. Меню станции**).

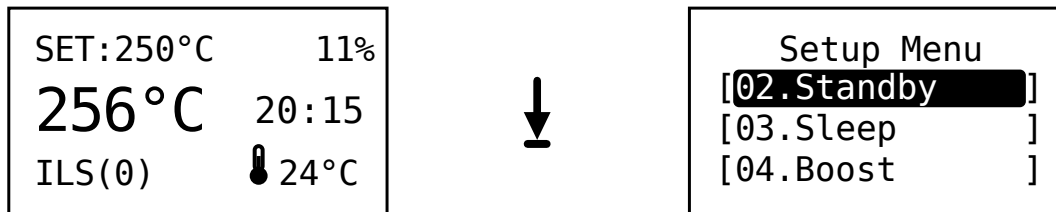
Станцию можно включить и без жала: в этом случае на дисплее появится сообщение об ошибке, однако часть настроек, например язык интерфейса и часы, будет при этом доступна.

При первом включении с установленным жалом нагрев может сопровождаться ошибками, поэтому наблюдайте за ним, чтобы жало не перегрелось. При любых отклонениях сразу выключите станцию, дождитесь остывания жала и заново проверьте, правильно ли оно установлено.

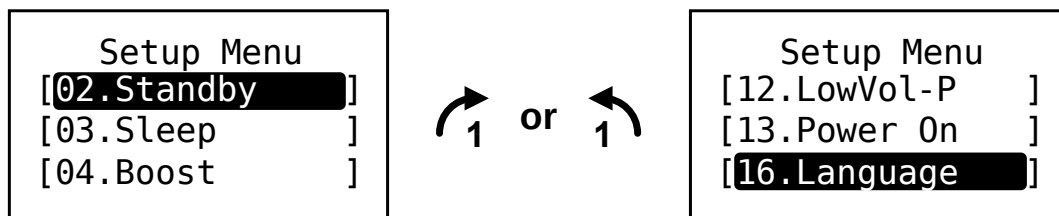
4. Выбор языка интерфейса

По умолчанию интерфейс может быть на китайском языке. Чтобы сменить язык:

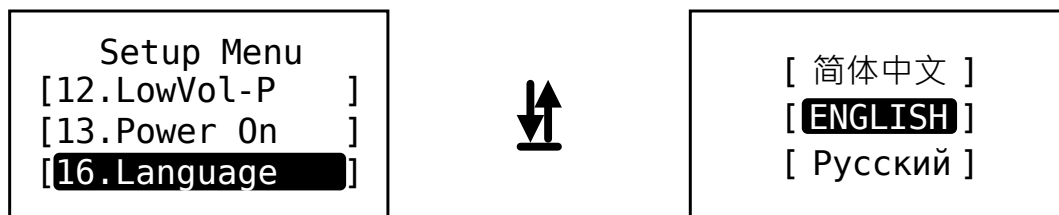
1. Нажмите кнопку энкодера и удерживайте более 2 с — откроется меню **Setup Menu**:



2. Плавным поворотом энкодера в ту или иную сторону выберите пункт **[16. Language]**:



3. Коротко нажмите кнопку — откроется меню выбора языка:



4. Выберите поворотом энкодера нужный язык и коротко нажмите кнопку — язык сохранится, и станция перейдёт в рабочий режим.

5. Управление

Все функции станции управляются поворотным энкодером, при помощи которого можно выполнять следующие действия:

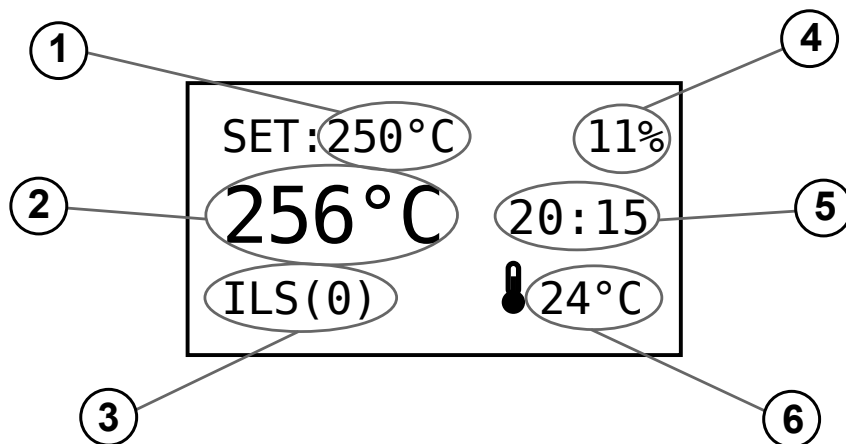
- поворот энкодера на одну позицию в любую сторону;
- поворот на три и более позиции в любую сторону;

- короткое нажатие кнопки (менее 0,5 с);
- длительное нажатие кнопки (более 2 с);
- поворот энкодера при нажатой и удерживаемой кнопке.

Назначение действий в рабочем режиме сведено в таблицу в разделе 12.

6. Рабочий режим

Рабочий режим — это основной режим, в котором выполняется пайка. В этом режиме жало паяльника разогревается до рабочей температуры, выбранной в текущем профиле (**G1–G5**). В рабочем режиме на дисплее отображаются следующие элементы:

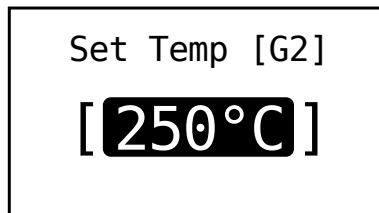
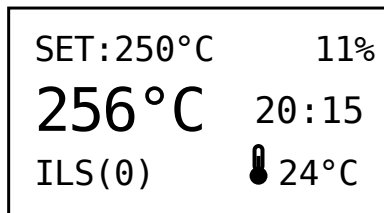


1. Установленная температура жала;
2. Текущая температура согласно датчику жала T12;
3. Тип используемого жала (выбирается на экране **Tip Select**, см. Раздел **10. Выбор и калибровка жала**). Если жало не калибровалось, то рядом с типом отображается **(0)**, после калибровки рядом с типом жала отображается **(*)**. Вместо типа жала может также отображаться напряжение питания паяльной станции (см. меню **[11. Voltage]**);
4. Загрузка блока питания при нагреве жала (в процентах);
5. Текущее время по встроенным часам (часы:минуты);
6. Температура рукоятки по встроенному датчику NTC (если он установлен). Она примерно равна комнатной температуре и используется станцией для компенсации «холодного спая».

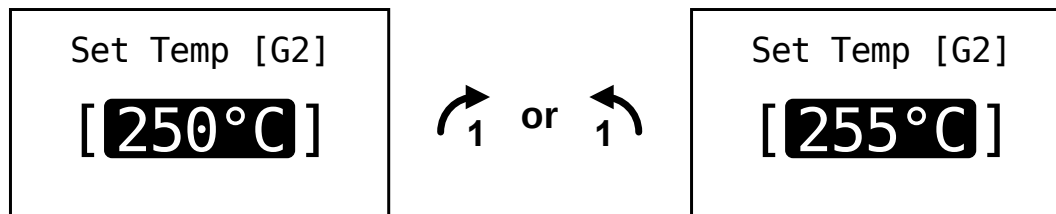
7. Установка температуры и профили пользователя

Рабочая температура жала задаётся при помощи одного из пяти пользовательских профилей (**G1–G5**). Чтобы изменить рабочую температуру выбранного профиля, выполните следующие действия:

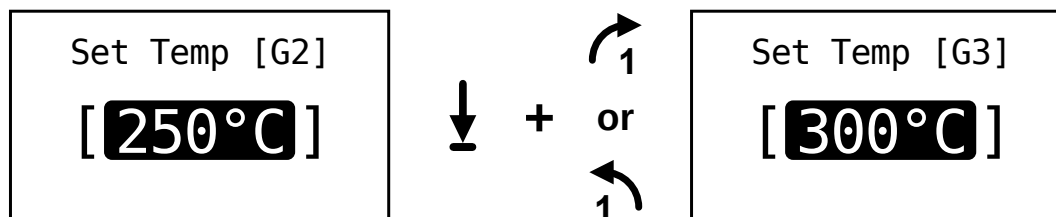
1. В рабочем режиме коротко нажмите кнопку энкодера — откроется экран **Set Temp** с номером профиля (например, **[G2]**):



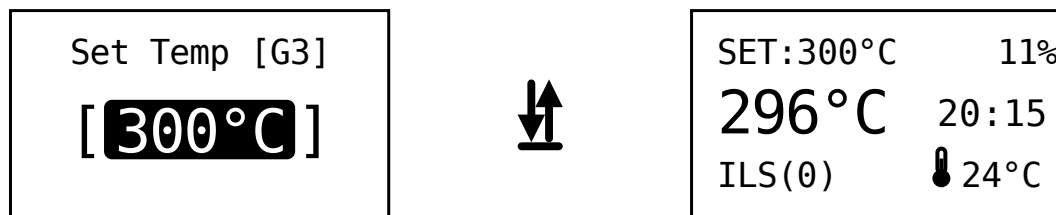
2. Поворотом энкодера задайте температуру профиля. Шаг изменения температуры устанавливается в меню **[07. Stepping]**:



3. Для перехода к другому профилю зажмите кнопку и поверните энкодер:



4. Коротко нажмите кнопку энкодера: заданная температура сохраняется, выбранный профиль становится текущим, и станция возвращается в рабочий режим:



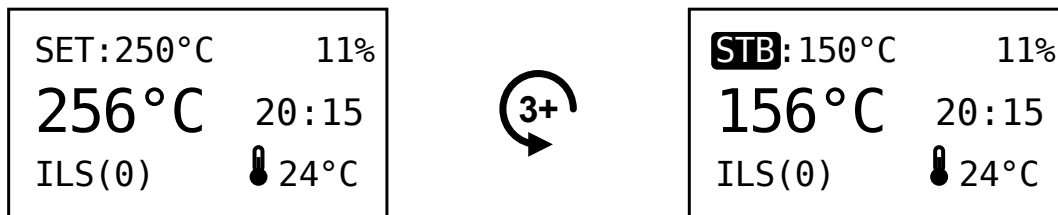
8. Режимы ожидания, сна и экранной заставки

Чтобы экономить электроэнергию и продлить срок службы жала и дисплея, в станции предусмотрено несколько режимов:

- **Режим ожидания (Standby)** — если станция не используется в течение определённого времени, она переходит в режим ожидания, в котором жало охлаждается до температуры, заданной в меню **[02. Standby]**;
- **Режим сна (Sleeping)** — если в режиме **Standby** станция по-прежнему не используется, то она переходит в режим **Sleeping** и жало остывает до комнатной температуры (см. меню **[03. Sleep]**);
- **Режим экранной заставки** — режим, в котором на экране показываются текущий режим работы станции и текущая температура жала, а изображение смещается по дисплею, чтобы пиксели OLED-дисплея изнашивались равномерно (см. меню **[09. Scr Save]**).

Иногда в режим ожидания или сна нужно перейти, не дожидаясь срабатывания таймера. Для перехода из рабочего режима в режим ожидания вручную:

1. Поверните энкодер против часовой стрелки на три и более позиции — станция войдёт в режим ожидания. Температура снизится до значения, указанного в меню **[02. Standby]**, которое будет показано в левом верхнем углу дисплея (например, STB:150°C). С этого момента идёт отсчёт времени до автоматического перехода в режим сна (задаётся в меню **[03. Sleep]**):



2. Чтобы перейти в режим сна, не дожидаясь автоматического срабатывания, поверните энкодер против часовой стрелки на три и более позиции из режима ожидания. Жало начнёт медленно остывать до комнатной температуры:



Как только жало в режиме сна остынет ниже 50 °C, дисплей переключается на экран даты и времени. Сверху выводятся дата и день недели, в центре — время, внизу слева — текущая температура жала, справа — температура рукоятки (или показание датчика микроконтроллера, см. меню [05. Cold End]).

Спустя время, заданное в меню [09. Scr Save], запускается режим экранной заставки:



Режим сна (температура < 50 °C)

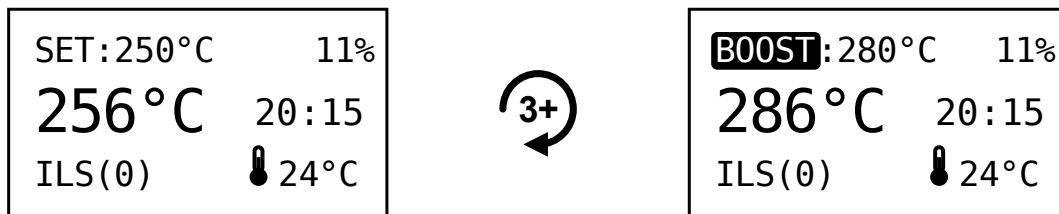
Режим экранной заставки

Вернуться в рабочий режим из ожидания, сна и экранной заставки можно коротким нажатием кнопки энкодера, а также — в зависимости от параметра **Mode** в меню [02. Standby] — сняв паяльник с подставки и несколько раз им пошевелив.

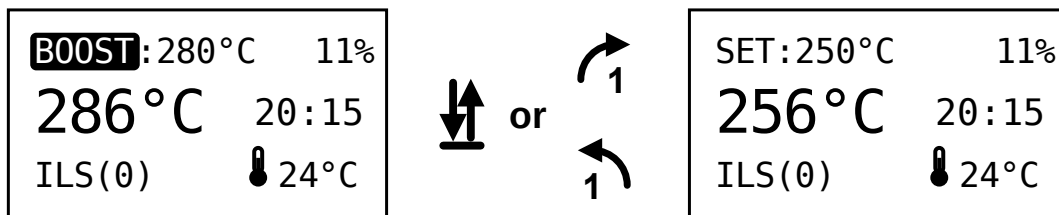
9. Форсированный режим (Boost)

Иногда во время пайки требуется ненадолго нагреть жало сильнее рабочей температуры выбранного профиля. Для этого в станции предусмотрен форсированный режим (**Boost**): он быстро поднимает температуру на величину, заданную в меню [04. Boost]. Чтобы активировать режим **Boost**, выполните следующие действия:

1. Поверните энкодер **по часовой стрелке на три и более позиции**. Температура жала повысится на величину, заданную в меню [04. Boost], а в левом верхнем углу дисплея появится надпись **BOOST** и значение температуры форсированного режима:



2. Станция выходит из форсированного режима автоматически по истечении времени, заданного в меню [04. Boost], либо вручную — коротким нажатием кнопки энкодера или поворотом энкодера на одну позицию (в любую сторону):



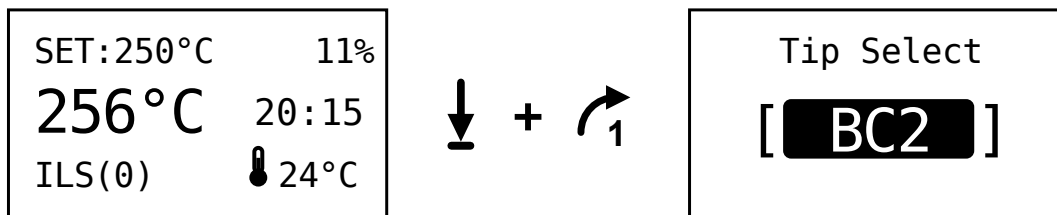
10. Выбор и калибровка жала

Жала серии T12 имеют небольшой разброс температурных характеристик по всему рабочему диапазону — даже оригинальные жала одного типа. Чтобы показания температуры как можно меньше расходились с реальной температурой на кончике, необходимо:

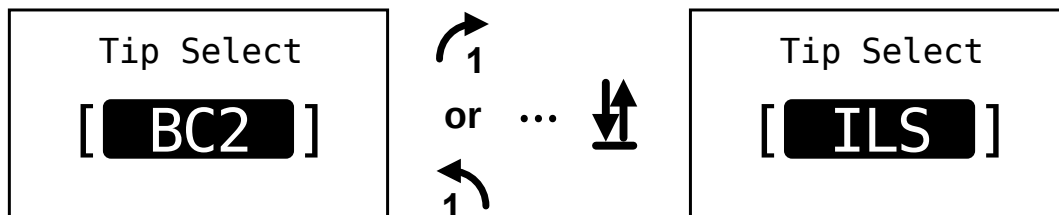
- Выбрать на экране **Tip Select** тот тип жала, который на самом деле используется в данный момент. При выборе другого типа станция продолжит работать, но с меньшей точностью поддержания температуры;
- Выполнить температурную калибровку каждого используемого жала в трёх контрольных точках (см. Раздел **10.2 Калибровка жала**);
- В меню **[06. Tip]**, где перечислены все типы жал серии T12, оставить включёнными только те, которые есть в наличии и используются.

10.1 Выбор жала

1. В рабочем режиме нажмите кнопку энкодера и, удерживая её, поверните энкодер по часовой стрелке — откроется экран **Tip Select** со списком типов, отмеченных в меню **[06. Tip]**:



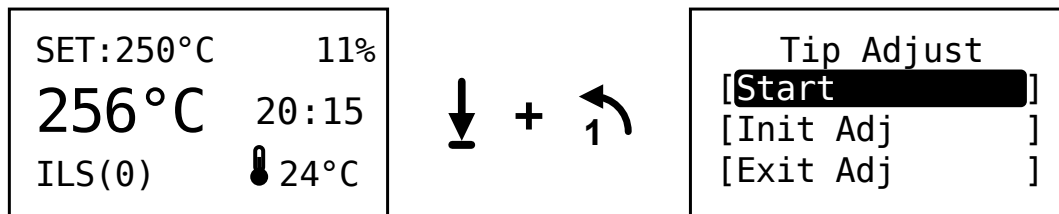
2. Поверните энкодер, чтобы выбрать тип жала T12, который установлен в паяльнике, и коротко нажмите кнопку энкодера.



10.2 Калибровка жала

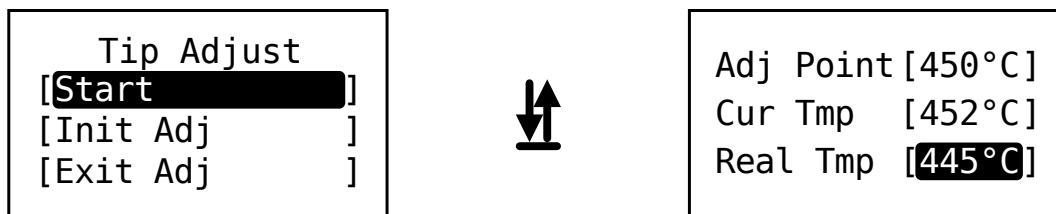
Для выполнения калибровки желательно иметь в наличии специализированный термометр для измерения температуры жала паяльника, такой как HAKKO FG-100 или аналогичный. Если специального прибора нет, то можно воспользоваться мультиметром с возможностью измерения температуры. Для калибровки установленного жала выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что в станции выбран тип установленного жала (см. Раздел **10.1 Выбор жала**).
2. В рабочем режиме нажмите кнопку энкодера и, удерживая её, поверните энкодер против часовой стрелки — откроется экран **Tip Adjust**:

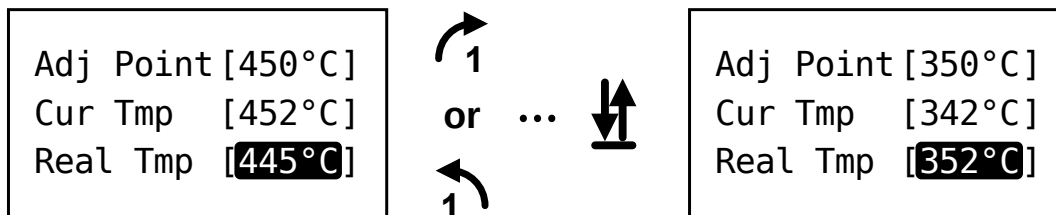


Пункты меню **Tip Adjust**:

- **Start** — начать калибровку;
 - **Init Adj** — стереть все прежние калибровочные данные для этого типа жала. Рекомендуется выполнить этот шаг при замене жала на новое того же типа;
 - **Exit Adj** — выйти из меню в рабочий режим.
3. Выберите пункт **Start** и коротко нажмите кнопку энкодера: станция перейдёт к первой контрольной точке. На этом шаге станция нагревает жало примерно до 450 °C (пункт **Adj Point**):



4. Когда температура стабилизируется, измерьте как можно точнее температуру кончика жала внешним прибором. Установите результат вращением энкодера в пункте **Real Tmp** и коротко нажмите кнопку энкодера:



5. Повторите процедуру для второй (около 350 °C) и третьей (около 250 °C) контрольных точек, после чего станция вернётся в рабочий режим.

У откалиброванного жала в левом нижнем углу дисплея после названия типа жала появится звёздочка (*) вместо (0).

11. Меню станции

Чтобы войти в меню, нажмите кнопку энкодера и удерживайте её более 2 с (см. Раздел 4. **Выбор языка интерфейса**). Пункты меню выбираются поворотом энкодера, а вход в пункт выполняется коротким нажатием кнопки. Выйти из настроек без сохранения изменений можно длительным нажатием кнопки. Для выхода из меню выберите пункт **[23. Exit]** (или используйте длительное нажатие кнопки).

Пункт меню **[01. PID Adjust]** описывает параметры ПИД-регулятора, изменять которые **не рекомендуется**. Меню **[14. Desolder]** и **[15. Pump set]** для этой станции не используются и в данном руководстве не описаны.

[02. Standby] — Режим ожидания

Настройка температуры жала и времени перехода в режим ожидания.

Mode — задаёт, какие действия выводят станцию из режима ожидания. [SHAKE] — движением рукоятки, нажатием энкодера или однократным поворотом по часовой стрелке. [SWITCH] — при однократном размыкании датчика движения рукоятки. [MANUAL] — только нажатием энкодера или однократным поворотом по часовой стрелке. [AUTO] — любым из способов SHAKE, SWITCH и MANUAL.

Time [10MIN] — время простоя (отсутствия действий, описанных в **Mode**), после которого станция переходит в режим ожидания.

Temp [150°C] — температура жала в режиме ожидания.

Standby Setup		
Mode	[SHAKE]	←
Time	[10MIN]	
Temp	[150°C]	

[03. Sleep] — Режим сна

Настройка времени перехода в режим сна.

Dly Time [25MIN] — время пребывания в режиме **Standby**, после которого станция переходит в режим сна. При этом жало остывает до комнатной температуры, а когда его температура опускается ниже 50 °C, включается экран даты и времени.

Sleep Setup
Dly Time [25MIN]

[04. Boost] — Форсированный режим

Настройка форсированного режима.

Temp [030°C] — определяет, на сколько градусов повышается температура относительно рабочей температуры.

Time [05MIN] — определяет максимальную длительность форсированного режима.

Boost Setup
Temp [030°C] ←
Time [05MIN]

[05. Cold End] — Холодный спай

Здесь задаётся реальная температура рукоятки, которую станция учитывает при автоматической регулировке температуры жала.

Mode [NTC] — выбирайте, если в рукоятке паяльника есть термистор. [CPU] — если термистора нет: в этом случае используется датчик, встроенный в микроконтроллер, поэтому точность ниже и такой вариант менее предпочтителен.

Temp [25°C] — реальная (измеренная) температура рукоятки паяльника.

Cold End Adj
Mode [NTC] ←
Temp [25°C]

[06. Tip] — Список используемых жал

Перечень типов жал T12, доступных станции (до 99 позиций, по алфавиту). Оставьте включёнными (галочка) те, что есть у вас и используются, остальные отключите (крестик). В этом случае при замене жала в списке выбора останутся только нужные типы, и можно будет быстро выбрать подходящий — станция применит его температурный профиль и правильный алгоритм регулировки.

```
Tip Enable
[ 01 ][ N1-06 ][ ☒ ]
[ 02 ][ N1-08 ][ ☒ ]
[ 03 ][ N1-10 ][ ☒ ]
```

[07. Stepping] — Шаг температуры

Шаг изменения температуры за одну позицию поворота энкодера при задании рабочей температуры жала (см. Раздел 7. **Установка температуры и профили пользователя**). Значение выбирается в пределах от 01 °C до 50 °C. Так можно подобрать удобный способ настройки: точнее задавать температуру или быстрее охватывать широкий диапазон.

```
Temp Stepping
Stepping [ 05°C ]
```

[08. Password] — Блокировка паролем

Включает защиту станции паролем и задаёт время, через которое она блокируется. Чтобы разблокировать станцию, нужно ввести заданный пароль (4 цифры, набираются вращением энкодера).

Switch [OFF] — включение и выключение блокировки паролем.

LockTime [05M] — время простоя, после которого станция блокируется.

Password [8888] — установка пароля (4 цифры).

```
Password Setup
Switch   [ OFF ] ←
LockTime [ 05M ]
Password [ 8888 ]
```

[09. Scr Save] — Режим экранной заставки

Пиксели, которые используются чаще других, у некоторых OLED-дисплеев со временем тускнеют — это особенно заметно на неподвижных изображениях. В режиме экранной заставки станция постоянно меняет картинку: она движется по дисплею и показывает режим работы (Running, Standby, Sleeping) и температуру жала.

Switch [ON] — включает режим экранной заставки.

DlyTime [10MIN] — время простоя, после которого станция переходит в режим экранной заставки.

Screen Saver
Switch [ON]←
DlyTime [10MIN]

[10. Buzzer] — Звуковой сигнал

Включение и выключение звуковых сигналов станции. [ON] — сигналы включены, [OFF] — «тихий режим».

Buzzer Setup
[ON]

[11. Voltage] — Отображение напряжения

Если функция включена, то в рабочем режиме в левом нижнем углу дисплея выводится напряжение питания вместо типа выбранного жала. Полезно, когда станция питается не от стационарного блока, а, например, от аккумулятора. Значения: [OFF] — отключено, [ON] — включено.

Voltage Display
[OFF]

[12. LowVol-P] — Защита от низкого напряжения

Настраивает поведение станции при питании от аккумулятора, чтобы вовремя заметить его сильный разряд.

Function [OFF] — защита отключена.

AlarmVol — при снижении напряжения до этого значения станция подаёт предупреждающий сигнал.

Down Vol — при снижении напряжения источника ниже заданного уровня станция останавливает работу.

LowVol Protect
Function [OFF] ←
AlarmVol [19.8V]
Down Vol [18.0V]

[13. Power On] — Режим после включения

Задаёт режим станции после включения.

[Running] — после включения станция входит в рабочий режим, жало нагревается до рабочей температуры выбранного профиля, **использовать не рекомендуется**. [Sleep] — после включения станция входит в режим сна, нагрев отключён. [Standby] — после включения станция входит в режим ожидания, жало нагревается до температуры, заданной в пункте меню [02. Standby].

Power On State
[Sleep]

[16. Language] — Язык интерфейса

Выбор языка интерфейса: английский, китайский, русский.

[简体中文]
[**ENGLISH**]
[Русский]

[17. DateTime] — Дата и время

Установка даты и времени встроенных часов. Чтобы часы продолжали идти при выключенном питании, нужна резервная батарея на 3 В.

Date & Time

2026-09-23

20:15:10

[18. RTC Adj] — Коррекция хода часов

Подстройка точности хода часов.

Day Error — указывается суточная поправка в секундах (со знаком, например +00S). Чтобы определить поправку точнее, сверьте часы с сигналами точного времени, через десять дней в тот же час сравните их с тем же источником, полученную погрешность разделите на десять и введите результат в этом пункте.

RTC Adjust

Day Error[+00S]

[19. RTC Init] — Сброс часов

Возврат часов станции к исходным настройкам.

[Confirm]

[Cancel]

[20. Show UI] — Вариант интерфейса

Выбор одного из двух вариантов интерфейса главного экрана: с полным набором информации или с меньшим объёмом информации, но с более крупными цифрами (например, температуры).

Show UI
[**Interface 1**]

[21. Sys Info] — Сведения о станции

Показывает версии оборудования (**HW Version**) и прошивки (**SW Version**) станции.

Soldering Iron
HW Version[3.10]
SW Version[3.1S]

[22. Init] — Сброс настроек

Возврат всех параметров станции к заводским значениям. После выбора пункта потребуется указать язык интерфейса. Затем нужно заново настроить все пункты меню и повторить калибровку каждого имеющегося жала T12.

[**Confirm**]
[Cancel]

[23. Exit] — Выход

Выход из меню и возврат в рабочий режим.

12. Краткая справка по управлению

Действие	Результат
Короткое нажатие (в рабочем режиме)	Установка температуры и выбор профиля G1–G5
Нажать и удерживать, повернуть на одну позицию (на экране Set Temp)	Переключение профиля: по часовой стрелке — следующий, против часовой — предыдущий
Поворот против часовой стрелки на три и более позиции	Режим ожидания (Standby); повторно из ожидания — режим сна (Sleeping).
Поворот по часовой стрелке на три и более позиции	Форсированный режим (Boost).
Нажать и удерживать, повернуть по часовой стрелке	Выбор жала (Tip Select)
Нажать и удерживать, повернуть против часовой стрелки	Калибровка жала (Tip Adjust)
Длительное нажатие (более 2 с)	Вход в меню станции (или выход из меню). Выход из настроек меню без сохранения.
Короткое нажатие в режимах Standby , Sleeping и экранной заставки	Возврат в рабочий режим